

Portfolio

Étudiant en BUT Informatique



Bonjour, voici mon portfolio contenant l'ensemble
des informations me concernant !

LOÏC LAKSHMINARAYANAN

Sommaire :

I. Présentation personnelle.....	3
II. Pourquoi l'informatique.....	4
III. Veille technologique.....	5
IV. Bilan des compétences à partir des SAE et projets personnels.....	6
SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 2.04 : Exploitation d'une base de données.....	6
SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 2.01 : Développement d'une application.....	8
SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 1.02 : Comparaison d'algorithmes.....	10
Projet Personnel : clone Netflix (développement web)...	11
V. Objectifs.....	13

I. Présentation personnelle

Je m'appelle Loïc LAKSHMINARAYANAN, je suis actuellement étudiant en BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) informatique à l'Université Sorbonne Paris Nord. Notre formation a pour but de nous apprendre la conception, la réalisation et la mise en œuvre de solutions informatiques répondant aux besoins de transformation numérique des organisations. En effet, elle me correspond particulièrement, pour sa capacité à mélanger les connaissances théoriques avec beaucoup de pratique à travers des projets et des travaux en groupe. C'est une formation que l'on qualifie de pluridisciplinaire, ce qui signifie que nos matières ne sont pas seulement axées vers l'informatique, il existe des matières plus générales comme PPP (Projet Personnel et Professionnel) ou encore gestion de projets.

J'apprécie surtout l'aspect très "concret" de l'informatique, j'aime comprendre le fonctionnement d'un programme, son rôle, comment on développe une application, comment transformer notre idée en un outil concret... De plus, les langages proposés par cette formation : **Python**, **SQL**, **HTML/CSS**, **Javascript** ou encore **Java**, m'intéressent énormément car grâce à ces langages on peut travailler dans plusieurs aspects de l'informatique comme le web, la programmation ou encore les données.

Je souhaiterais par la suite devenir ingénieur en informatique, soit dans la **cybersécurité** ou dans l'**intelligence artificielle** étant donné que ce sont des secteurs en constante évolution, et ils ont un rôle majeur dans la société actuelle, que ce soit pour protéger des données ou pour automatiser certaines tâches. Pour cela, je compte consolider mes bases actuelles (développement, gestion des données...), puis poursuivre mes études en école d'ingénieur. En parallèle, j'essaie de renforcer mes compétences avec des projets personnels, notamment un projet où je recrée une interface inspirée de Netflix sur Visual Studio Code.

De plus, l'un des plus gros avantages de ma formation reste la proposition d'apprentissage en deuxième année avec l'alternance, ce qui permet d'avoir un avant goût du monde du travail tout en développant nos compétences et en gagnant de la ressource financière.

Au cours de cette première année de BUT, j'ai développé plusieurs compétences (**Hardskills** et **Softskills**).

En effet, en programmation, j'ai travaillé avec Python et Java, grâce auxquelles j'ai compris comment résoudre des problèmes et bien structurer mon code, tout en gardant un code simple et efficace (complexité du code).

J'ai également acquis des bases en développement web notamment avec **HTML/CSS** et Javascript. A l'aide desquelles j'ai pu travailler sur la mise en page d'un site ainsi que l'ajout d'interactions simples (mon projet de clone de Netflix m'aide justement à mettre en pratique ces notions). J'ai également appris la gestion des données avec **SQL**.

Enfin, cette formation pluridisciplinaire m'a également permis de développer des compétences transversales (**Softskills**), notamment le travail en équipe, la communication, l'esprit d'équipe, la gestion de projet ou encore la capacité à respecter une organisation commune pour avancer vers un objectif.

Quant à mes qualités, celle qui me caractérise professionnellement est certainement mon sens de la structure, j'aime travailler méthodiquement, organiser mes idées et garder une certaine logique dans tout ce que j'entreprends. Cette qualité en informatique est plus que essentielle, car un projet mal structuré peut facilement devenir incontrôlable, elle finit rapidement difficile à comprendre ou à corriger. Dans mes projets, quand c'est possible, j'essaie de séparer mes fichiers correctement, en séparant les rôles, le code devient plus facile à gérer, il devient plus lisible tout en gardant une organisation correcte. De plus, je pense avoir une bonne autodiscipline, car je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise pour que je travaille lorsque je débute une tâche, j'essaie au maximum de la terminer, même lorsque je rencontrais des difficultés, lorsque je développe, j'essaie de corriger mes erreurs le plus efficacement possible, et je n'hésite pas à tester plusieurs solutions. Je travaille ma discipline non seulement à l'école, à travers les différents projets, mais aussi avec mes activités extrascolaires comme l'apprentissage de la guitare (que je pratique depuis sept ans) ou encore la pratique du basketball. Ces activités extrascolaires sont également une preuve de mon autodiscipline, car, j'ai su être régulier, persévérant et motivé même lorsque mes progrès étaient lents.

Finalement, une autre qualité importante est la prudence dans l'analyse, c'est-à-dire que je préfère prendre mon temps pour bien comprendre avant de proposer une solution trop rapidement. Ce qui permet d'éviter les erreurs d'inattention.

II. Pourquoi l'informatique

Depuis petit, je suis passionné par les jeux vidéos, j'essaie de comprendre leur fonctionnement, j'ai toujours été fasciné par la création et le développement des jeux vidéos. J'ai notamment essayé d'apprendre le **LUA** pour développer un jeu dans Roblox au collège, mais j'ai fini par abandonner ce projet qui me paraissait peu convaincant. Mais mon intérêt pour l'informatique s'est confirmé au lycée, quand j'ai découvert la spécialité NSI (numérique et sciences informatiques) en première générale. J'ai directement accroché à cette matière, car elle m'a permis d'apprendre et de découvrir la programmation, notamment **Python**, j'ai adoré comprendre comment fonctionne un programme et comment un programme peut répondre à un problème précis. Malgré tout, en terminale, j'ai choisi de garder les spécialités mathématiques et physique-chimie pour le bac. Même si j'aime beaucoup la physique-chimie, j'ai rapidement ressenti que la NSI me manquait. C'est pourquoi, j'ai fait la demande de changement de spécialité, le lycée avait alors accepté, mais un mois après mon changement, le lycée me contacte pour me prévenir que la maison d'examen du BAC avait refusé ma demande. Malheureusement, j'ai dû rattraper un mois de retard de physique-chimie, je ne regrette pas ma décision car j'ai adoré la physique -chimie en terminale, et le peu de temps passé en NSI.

Ce qui m'attire aujourd'hui, c'est son rôle dans l'innovation. En effet, les technologies évoluent rapidement et sont présentes dans presque tous les secteurs mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement d'utiliser les nouveaux outils, mais de comprendre leur fonctionnement. De plus, mon entourage familial est très présent dans le domaine de l'informatique. Ce qui m'a aidé à mieux connaître les parcours et d'avoir une idée claire de ce que je voulais faire.

III. Veille technologique

J'ai pu effectué plusieurs veilles technologiques pendant mes cours de PPP. En effet, il faut suivre l'actualité récente, choisir des sources fiables et faire une synthèse des informations. C'est pourquoi, j'ai choisi deux sujets liés à l'intelligence artificielle, car l'IA est très présente dans nos quotidiens, donc comprendre l'actualité autour de celle-ci m'intéresse, mon premier sujet est l'utilisation des agents Gemini de Google pour analyser le dark web, et mon deuxième sujet est sur Private AI Compute, étant un environnement cloud sécurisé conçu pour exécuter les modèles Gemini sans exposer les données personnelles (que j'ai notamment réalisé dans le but de créer un blog dans le cadre d'un cours de PPP).

Pour ce faire, j'ai donc cherché des sources récentes, en privilégiant les sources officielles et spécialisées. Pour le premier sujet, j'ai utilisé un article publié par Google Cloud, qui présente et explique le fonctionnement de la nouvelle capacité d'intelligence sur le dark web intégrée à Google Threat Intelligence. En effet, j'ai utilisé cette source car elle vient directement de l'entreprise qui développe l'outil. Mais j'ai tout de même été très prudent, car Google met en avant les avantages de son propre produit. J'ai donc complété mes recherches avec l'article de L'Usine Digitale et de ZDNET. Ce sujet concerne donc l'intégration de Gemini dans Google Threat Intelligence pour analyser de grandes quantités d'informations issues du dark web. En effet, l'objectif est d'aider les entreprises à repérer des menaces plus rapidement comme des fuites de données, ou encore des cyberattaques. Quant au deuxième sujet, j'ai utilisé officiel publié par Google sur Private AI Compute, ainsi qu'un article de L'Usine Digitale, qui permet de prendre davantage de recul sur les questions de confidentialité et de protection des données. Elle concerne donc Private AI Compute, étant un environnement cloud sécurisé proposé par Google pour exécuter des modèles Gemini tout en limitant l'exposition des données personnelles.

Ces deux sujets sont en effet importants pour les professionnelles dans l'informatique, parce qu'ils montrent bien que l'IA ne sert pas seulement à automatiser des tâches mais devient un outil stratégique dans des domaines très sensibles comme la cybersécurité ou encore la protection et la gestion des données personnelles.

Cependant, ce ne sont pas des solutions absolues à la cybercriminalité ou à la fuite de données. En effet, il faut tout de même noter que l'IA peut faire des erreurs, mal interpréter certaines informations. De plus, même si Google affirme mettre en place des protections pour les données des utilisateurs, il faut tout de même se poser la question de la confiance que l'on peut accorder aux grandes entreprises technologiques.

Selon moi, l'intelligence artificielle est une évolution majeure, une arme nucléaire, qui doit rester encadrée par des professionnels afin de ne pas dépasser les limites.

IV. Bilan des compétences à partir des SAE et projets personnels

SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 2.04 : **Exploitation d'une base de données**

Dans cette SAE, nous devons analyser des stations-service et des prix des carburants à partir de données ouvertes. L'objectif est de concevoir une base de données pour stocker, analyser les données pour produire des visualisations utiles pour chaque requête.

Cette SAE m'a donc permis de développer ma compétence à **concevoir, gérer, administrer et exploiter** une base de données. En effet, j'ai travaillé sur la modélisation des données, la création du schéma relationnel, l'écriture de scripts **SQL**, l'importation des données, la création de requêtes d'analyse et la réalisation de visualisations avec **Grafana** avec deux camarades. J'ai donc appris à mettre à jour et interroger une base de données relationnelle, visualiser des données et concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges.

Au début de mon projet tutoré, je possédais déjà une bonne bases en bases de données grâce au cours du premier semestre, je connaissais déjà les notions nécessaires aux créations des tables (clés primaires, clés étrangères, schéma relationnel) mais également sur l'importation des données et de peuplement d'une base (avec l'utilisation de tables temporaires). Je connaissais également les requêtes SQL simples nécessaires aux vérifications des tables. Malgré ça, je n'avais pas encore une maîtrise complète, car lorsqu'on utilise le fichier le fichier CSV pour l'importation, il a fallu le nettoyer, l'adapter, puis l'importer correctement, puis l'exploiter dans Grafana (que je ne connaissais pas).

En effet, je dirais que mon niveau était solide mais qu'il fallait progresser sur certains domaines pour être apte à l'exploiter dans un contexte professionnelles.

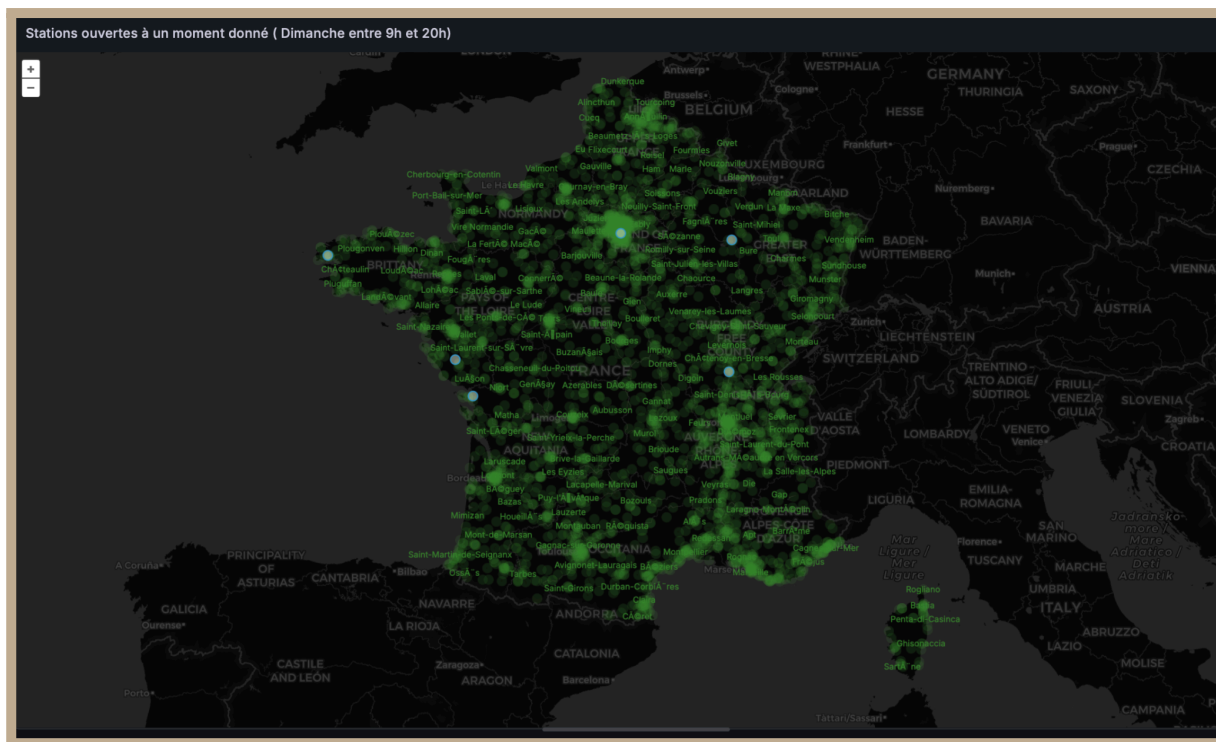
Comme précisé précédemment, ce travail a été réalisé en trio, nous avons passé environ vingt-cinq heures sur ce projet. Pour ma part, j'ai principalement réalisé la conception du schéma relationnel, l'explication des différentes tables créées, l'importation des données avec Python ainsi que la visualisation avec Grafana. Ce projet m'a permis de comprendre un élément important, l'importance de la structure et du format des données qui peuvent affecter tout ton travail. En effet, une base de données mal conçue ou des données non conformes provoque des erreurs et rendent certaines requêtes difficiles à écrire ou impossible. C'est ce qui a notamment été l'un des éléments déclencheurs de ma progression, l'utilisation de **Python** pour corriger ces erreurs en traitant les fichiers CSV, au début j'utilisais des notions simples vues en cours au semestre 1, puis j'ai rajouté des éléments nouveaux comme pour manipuler un fichier CSV avec `csv.reader` afin de lire les données et de les préparer pour l'importation dans la base.

J'ai également compris que l'exploitation d'une base de données n'est pas de juste écrire quelques requêtes SQL, c'est plus compliqué, il faut analyser les besoins, identifier les entités et les relations entre les tables, puis vérifier la cohérence des données tout en vulgarisant les résultats pour faciliter la compréhension des informations. Par exemple, on devait répondre à des questions

précises comme identifier les stations ouvertes à un moment précis, comparer les prix entre plusieurs stations ou encore visualiser les données de manière claire.

De plus, j'ai également découvert Grafana, notamment les visualisations comme les cartes (**Geomap**), les suivies temporelles (**Time series**), ou encore des diagrammes circulaires (**Pie chart**). Pour cela, j'ai dû corriger ou modifier les requêtes, par exemple pour les cartes, je devais ajouter dans le code une colonne longitudes, latitudes et de villes pour être plus précis. En fait, ces visualisations devaient permettre à n'importe quel utilisateur de comprendre son but et d'avoir une réelle utilité par exemple savoir toutes les stations services ouvert le samedi entre 9h et 20h.

Voici le rendu d'une de mes requêtes :



Grâce à ce projet, je pense avoir développé plusieurs bonnes pratiques. En effet, je maîtrise mieux la logique de la modélisation de la base de données avec le fait de séparer les informations dans différentes tables pour éviter les redondances. J'ai surtout progressé dans l'importation de données avec Python et dans l'utilisation et manipulation de SQL pour produire des résultats exploitables. De plus, j'ai appris l'importance de vérifier des requêtes avant de les intégrer dans un tableau de bord, car cette requête va directement affecter la qualité de la visualisation. Selon moi, mon niveau de maîtrise sur cette SAÉ est d'environ 9/10, car je me sens capable d'expliquer mon travail, de refaire les principales étapes et de comprendre l'intérêt global du projet.

Malgré tout, il y a certains points à consolider, j'aimerais notamment consolider mon niveau en modélisation de données, être capable de faire les bons choix de modèles sur Grafana.

Pour développer mes compétences, je souhaiterais pouvoir intégrer les notions travaillées dans un site pour comprendre l'acheminement pour y arriver, et pouvoir stocker les données du site dans une base donnée.

SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 2.01 : Développement d'une application

Dans cette SAE, j'ai développé un jeu **Wordle** nommé **FindMyWord** avec un camarade. En effet, on devait développer une application en **Java** tout en respectant les principes de la **POO** (programmation orientée objet).

Cette SAE m'a donc permis de développer ma compétence **en développement**, tout en élaborant une conception simple avec l'UML, que l'on va implémenter en Java sous forme de classes. En effet, j'ai appris à séparer les responsabilités entre les classes, et à vérifier le bon fonctionnement du programme avec des tests.

Ce projet a donc été réalisé en duo, nous avons passé environ quinze à vingt-cinq heures dessus. Comme dit précédemment, j'ai donc développé avec mon camarade un jeu inspiré de Wordle, nommé FindMyWord. Le principe du jeu est simple, le joueur doit deviner un mot de cinq lettres en six tentatives maximum. Après chaque tentative, le programme indique si les lettres sont bien placées, présentes mais mal placées, ou absentes avec les mots : Présent, OK et Absent. Dès le début de cette SAE, j'étais motivé parce qu'il nous permettait de créer un vrai jeu jouable, le fait de pouvoir tester notre propre programme en jouant et de voir le résultat de notre travail était vraiment motivant et très satisfaisant.

Au début de cette SAE, j'avais un niveau correct en Java, je connaissais les bases comme les variables, les conditions, les boucles, les méthodes et la création de classes simples ou encore l'héritage. Pour ce projet j'ai dû maîtriser les notions de polymorphisme, interface et de classes abstraites.

Dans ce projet, j'ai participé à la modélisation **UML**, à la création des classes, à la gestion du jeu avec notamment les règles, à la validation des mots saisis mais aussi à l'analyse des tentatives. De plus, avec mon camarade, on a travaillé sur l'affichage de l'état de la partie et la vérification des essais pour déterminer si la partie est gagnée ou perdue. On a pas hésité à rajouter des éléments optionnels comme le mode 2 Joueurs, le choix du nombre de tours, le temps passé ainsi que le score pour chaque joueur.

Ce projet m'a également fait comprendre de l'importance de la réalisation du UML avant le codage, il fallait réfléchir aux différentes classes, à leur rôle et aux liens entre elles. Par exemple, la classe Game va gérer le déroulement de la partie tandis que la classe Word représente les règles liées aux mots, et les classes liées à WordRepository permettent de récupérer un mot secret. En effet, cette organisation va nous permettre de facilement gérer les erreurs. L'élément déclencheur dans ma progression a été la réalisation de la classe WordRepository comme classe abstraite, avec JsonWordRepository et FixedWordRepository comme classes filles, car il fallait bien comprendre le polymorphisme. Grâce à ça, on peut utiliser un mot aléatoire depuis un fichier JSON (mots.json) pour une vraie partie, ou un mot fixé à l'avance pour effectuer des tests.

Ce travail m'a permis d'acquérir plusieurs bonnes pratiques, désormais je maîtrise mieux la répartition des responsabilités entre différentes classes, l'organisation du code ainsi que la planification des tâches car il fallait une bonne planification pour réaliser ce projet ainsi que la lecture d'un cahier de charge car il fallait respecter des règles précises comme le fait qu'un mot devait contenir cinq lettres, ne pas répéter des lettres, ne contenir que des caractères alphabétiques, et aussi qu'une tentative invalide ne devait pas être comptabilisée comme un essai. Selon moi, mon niveau de maîtrise sur cette SAE est de 9/10. Je me sens capable d'expliquer les principales parties du projet, les choix réalisés et le fonctionnement général du programme.

Cependant, j'ai tout de même certains points à améliorer, comme comprendre la bonne méthode de réalisation plus rapidement, car nous avons dû refaire la classe WordRepository trois fois pour avoir la bonne méthode.

Pour développer cette compétence, j'ai pour objectif de travailler la SAE Développement d'une application de l'an dernier, où l'objectif est de réaliser un jeu d'échecs. De plus, j'aimerais également intégrer mon jeu Wordle directement dans un site avec une belle interface.

Voici le rendu d'une partie standard (avec mode joueur solo):

```
=====
FIND MY WORD - BUT1
=====

Choisissez le nombre de Joueurs (1 ou 2) : 1
Entrez votre nom : Loïc
Choisir votre nombre de tour (1/2/3/5/10/20) : 1

Bonjour Loïc

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] => ***** ***** ***** ***** *****

Tentative 1 : Je suis à la recherche d'une alternance en informatique
Erreur : le mot doit contenir exactement 5 lettres.
Tentative 1 : force

[ F ] [ O ] [ R ] [ C ] [ E ] => ABSENT  ABSENT  ABSENT  ABSENT  PRESENT
```

Voici le rendu du résultat de cette partie :

```
Temps : 0h 3min 42s
Bravo Loïc
Le mot secret était bien : bleus
Vous avez trouvé le mot en 5 tentatives
Vous avez acquis : 2 points
```

SAE (Situation d'Apprentissage et d'évaluation) 1.02 : **Comparaison d'algorithmes**

Dans cette SAE, l'objectif était de comparer plusieurs méthodes algorithmiques afin d'améliorer la méthode de répartition des élèves dans les maisons de Poudlard en utilisant davantage de données. Au lieu de se baser uniquement sur quatre réponses, le programme utilisait un questionnaire de dix questions. J'ai travaillé avec mon camarade sur une méthode plus avancée utilisant la distance euclidienne. Cette méthode permettait de comparer les réponses d'un élève avec celles de références associées aux maisons. Plus les réponses étaient proches, plus l'élève avait de chances d'être affecté à cette maison. Cette SAE m'a donc permis de développer ma compétence en **optimisation de code**, notamment en analysant méthodiquement un problème tout en respectant les différentes complexités (linéaire, quadratique et logarithmique).

Au début du projet, j'avais déjà de fortes bases en **Python** grâce à la spécialité NSI. En effet, je connaissais déjà les principales notions comme les boucles, les fonctions, les listes, les dictionnaires et la lecture de fichiers. Je savais donc manipuler les réponses des élèves et les références des maisons (**tableaux** et **dictionnaires**). Cependant, je devais tout de même approfondir certaines notions comme la **complexité algorithmique** ou encore les **algorithmes de tri** comme tri par insertion.

En effet, j'ai donc dû manipuler des dictionnaires, des listes et des fichiers de données. J'ai également travaillé sur la méthode du plus proche voisin, puis sur la méthode des k plus proches voisins pour améliorer la précision de la répartition, on a également utilisé des algorithmes de tri tel que la dichotomie. En fait, la distance euclidienne permettait de voir à quel point deux profils de réponses étaient proches tandis que la méthode des k plus proches voisins permettait de ne pas se baser uniquement sur une seule référence, mais sur plusieurs voisins proches, ce qui rendait la répartition plus précise car une référence donnait un résultat moins fiable et moins représentatif. De plus, ce projet m'a appris qu'un programme qui fonctionne et donne le bon résultat, n'est pas la meilleure des solutions. En réalité, il faut aussi bien réfléchir à la manière dont le programme fonctionne pour arriver au résultat attendu. Par exemple, si l'on parcourt toutes les références trouver les plus proches voisins, il faut faire attention au nombre d'opérations effectuées, c'est pourquoi il ne faut pas négliger la complexité. Il faut donc toujours penser à l'efficacité pas seulement au résultat.

Grâce à ce projet, je pense avoir acquis plusieurs bonnes pratiques comme une meilleure optimisation de mon code, ainsi qu'une meilleure documentation avec les docstring. Selon moi, mon niveau de maîtrise de cette SAE est de 10/10, je n'ai aucun problème lors de ma progression tout s'est passé sans accroc. Je me sens capable d'expliquer les fonctions réalisées, les structures de données utilisées et la logique générale des algorithmes, la seule nouvelle notion était la complexité algorithmique, mais je l'ai comprise assez rapidement. Cependant, certains points restent à approfondir. Même si je trouve avoir eu une bonne documentation, j'aurai pu faire des docstrings plus précis et mieux expliquer le rôle de chaque fonction parce que dans un contexte professionnel, un code bien documenté est primordial, car il doit pouvoir être compris, repris et amélioré par d'autres personnes. Pour développer mes compétences en Python, j'aimerais réaliser un projet personnel pendant les grandes vacances, par exemple un jeu Snake, ce qui me permettra de réutiliser une grande partie des notions travaillées dans cette SAE.

Projet Personnel : **clone Netflix (développement web)**

En parallèle de ma formation, j'ai décidé de commencer un projet personnel de **développement web** qui a pour but de recréer la fameuse interface de **Netflix**. Dans ce projet, j'ai surtout mis l'accent sur les compétences en front-end avec notamment du **HTML/CSS** et **Javascript**. Cependant il est encore en cours de développement, mais il m'a déjà demandé énormément d'heures de travail, j'ai voulu tout faire de moi même, en comprenant mes erreurs, en testant et en améliorant progressivement le rendu.

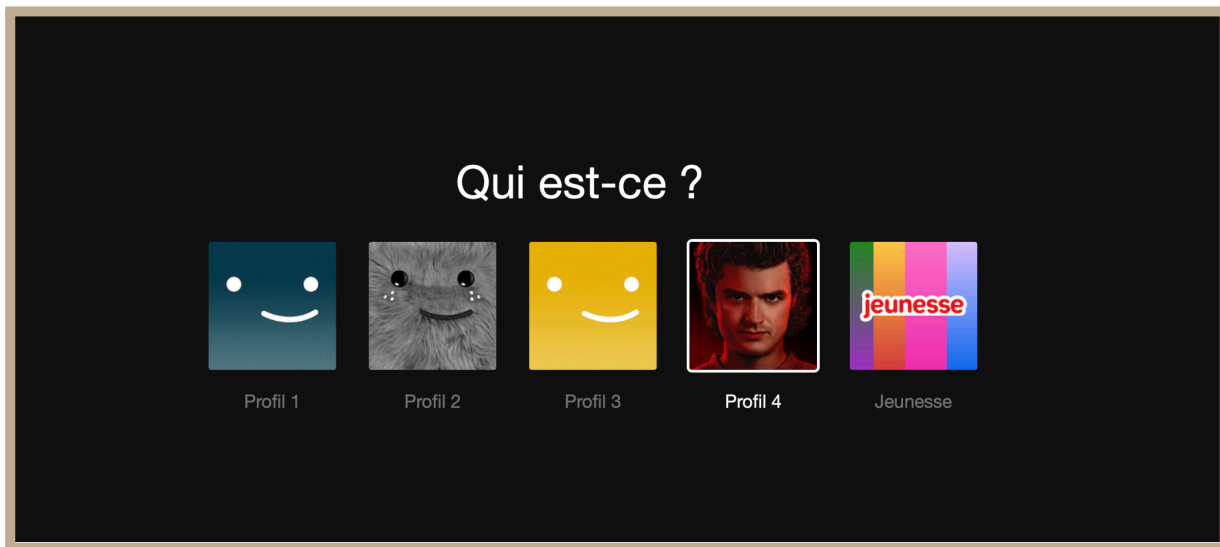
Au début de ce projet, j'avais seulement une petite base en HTML et CSS car j'avais déjà réalisé un site en première avec la spécialité NSI. En effet, je savais créer des structures simples avec des balises HTML et appliquer certaines propriétés de base en CSS comme les couleurs, les tailles, les marges ou le positionnement... Peu à peu, grâce aux cours, puis à mes recherches, j'ai

renforcer les notions, j'ai essayé de respecter certaines conventions, j'ai appris à mieux organiser mon code, à gérer la fluidité de la page, à gérer des éléments visuels, à travailler sur le placement des blocs et à rendre l'interface plus proche du vrai site.

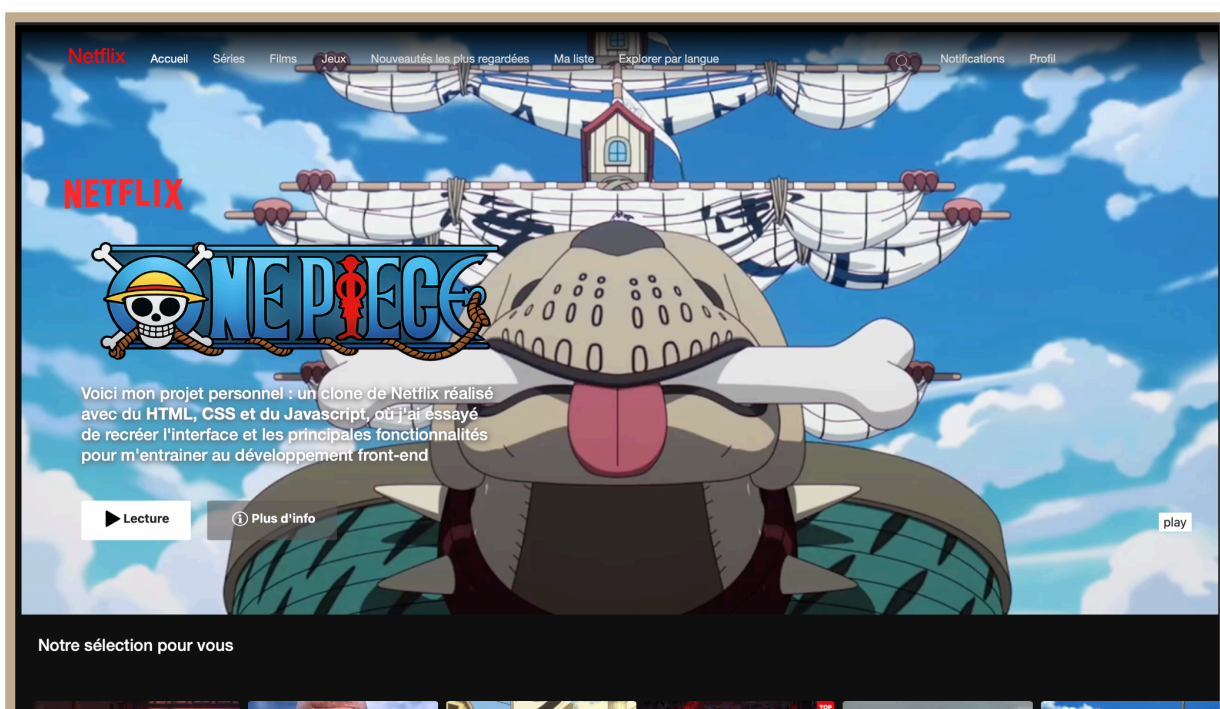
De plus, ce projet m'a également permis de mettre en pratique le cours de Javascript, d'abord avec des notions simples, des petites interactions, puis des concepts plus avancés comme des événements puis les fonctions, les fonctions fléchées ou encore le bubbling que je continue d'approfondir.

En effet, j'ai créé deux pages, j'ai réalisé la page d'accueil avec des profils et l'autre avec l'interface de Netflix, une barre de navigation, une vidéo en arrière-plan, des boutons interactifs et des effets visuels au passage de la souris...

Voici le rendu de ma page d'accueil :



Voici le rendu de ma page d'interface Netflix:



De plus, j'ai également travaillé sur les interactions en Javascript comme pour modifier l'apparence de certains éléments, gérer la lecture d'une vidéo, faire apparaître des descriptions ou déplacer des contenus avec des flèches etc... Tout cela m'a permis de comprendre le lien entre le HTML/CSS et Javascript, et comment bien les utiliser.

Ce projet m'a permis de comprendre, que même si il y a une grosse erreur il ne faut pas baisser les bras, et qu'un simple oubli peut être fatal et modifier tout le comportement d'une page. J'ai aussi compris la difficulté de créer un site comme celui-ci, je trouve cela fascinant de voir comment chaque site sont fluides et bien construits.

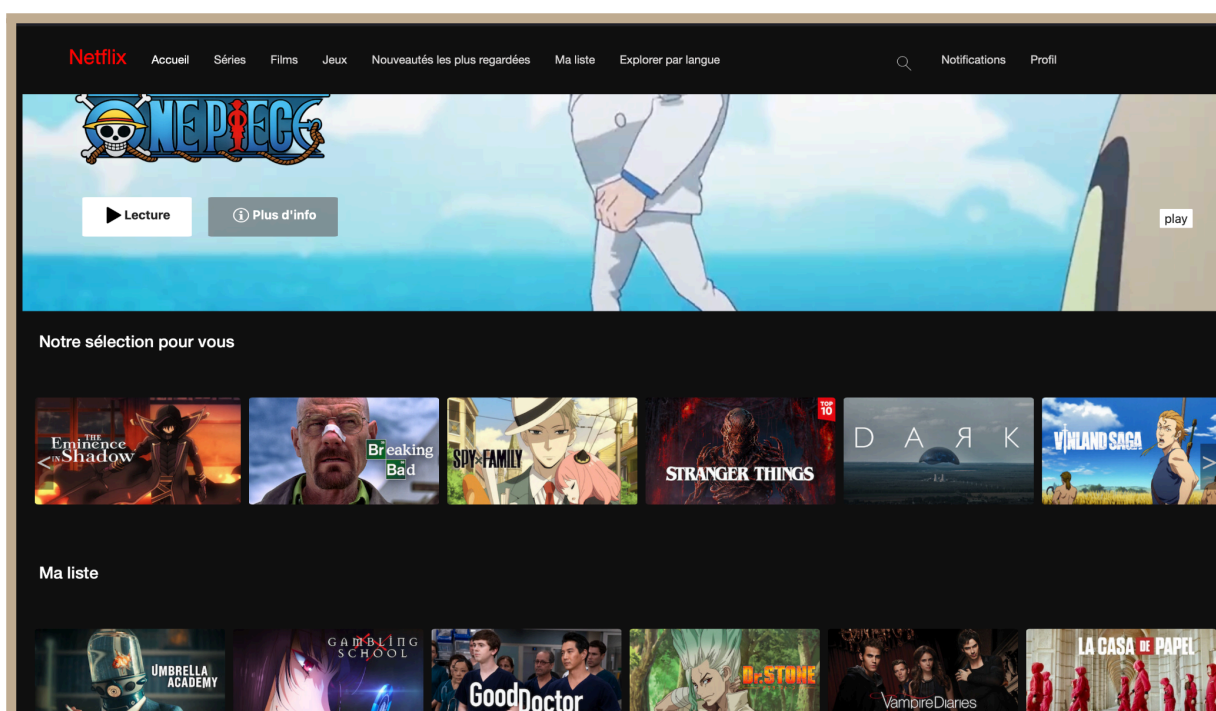
L'un des éléments déclencheurs de ma progression a été certainement le fait de vouloir rendre mon projet réellement utilisable, au début, je faisais attention uniquement à l'apparence de la page, mais j'ai ensuite voulu ajouter des interactions. Cela m'a poussé à apprendre davantage de JavaScript et à comprendre comment manipuler les éléments du DOM. Pour cela, j'ai dû faire beaucoup d'erreurs et beaucoup d'essais, puis ensuite les corriger et chercher de nouvelles solutions lorsque le comportement obtenu n'était pas celui que j'attendais. Même si c'est très long, je prends plaisir et je progresse.

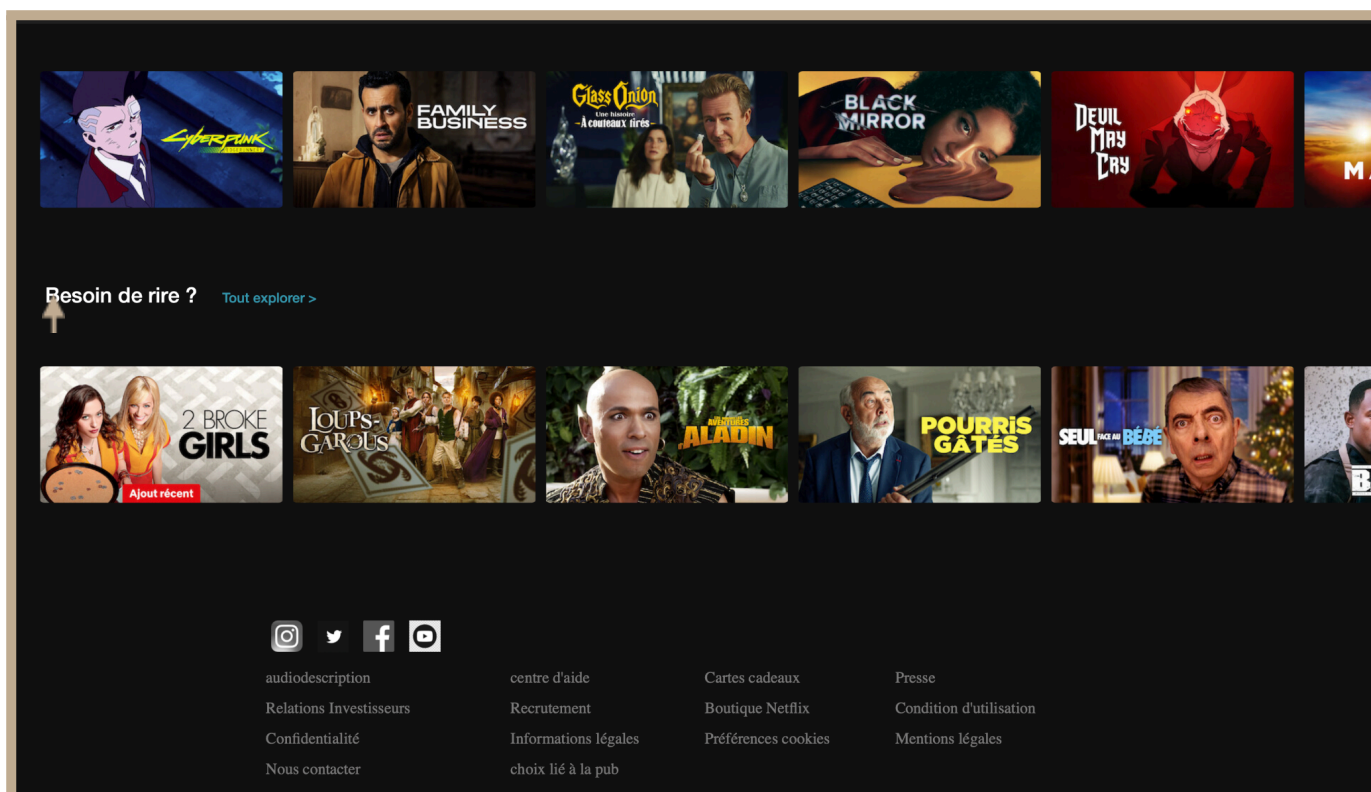
A travers ce projet, je travaille ma plus grande qualité, l'autodiscipline et je pense avoir acquis plusieurs bonnes pratiques, je maîtrise désormais mieux la structure d'une page HTML, l'utilisation du CSS pour créer une interface visuelle et les bases de JavaScript pour rendre une page interactive. De plus, j'ai aussi appris à rester patient face à chaque erreur car tout ne s'obtient pas du premier coup.

Cependant, il y a beaucoup de points à améliorer. En effet, je dois continuer de progresser en Javascript, notamment sur les notions plus avancées comme les fonctions fléchées, ou encore le bubbling mais aussi sur l'organisation du code. Je dois également rendre ces pages responsives pour qu'elles s'adaptent mieux aux différentes tailles d'écran. Et finalement, j'aimerais retravailler les conventions de création des sites et de retravailler l'accessibilité de mon site.

Pour développer mes compétences, j'aimerais continuer à développer ce projet afin de le rendre plus complet.

Voici les rendus de ma page d'interface Netflix avec différents éléments:





V. Objectifs

A long terme, comme dit précédemment je souhaite devenir ingénieur en informatique, soit dans le domaine de la cybersécurité ou dans l'intelligence artificielle. Dans dix ou quinze ans, je me vois déjà développer des solutions techniques et répondre à des besoins concrets ayant un réel impact que ce soit en protégeant des systèmes ou en développant des nouveaux outils.

A moyen terme, je souhaiterais réussir mon BUT, et de rejoindre une école d'ingénieur. Je souhaite devenir fort dans chaque domaine que j'entreprends, je ferai le maximum pour consolider mes bases en développement, en bases de données, en algorithmique et en gestion de projet, car ce sont des compétences essentielles pour progresser dans le domaine. En effet, je pense que mon premier emploi serait alors un poste de développeur, d'ingénieur junior ou d'analyste dans un domaine technique.

A court terme, mon objectif est de valider mon année dans le top 3, et de trouver une alternance pour la deuxième année, car l'alternance représente pour moi une opportunité importante, elle permet non seulement de découvrir le monde professionnel mais elle permet également d'appliquer les notions apprises dans notre formation. Pour cela, je suis déjà pleinement motivé, j'ai une liste de projets personnels à réaliser pour bien améliorer mon CV et développer mes compétences techniques.